REPORTE DE PROYECTO: ENTREGA 1

RedSocialNFC · Red Social de Proximidad Criptográfica

Materia: Desarrollo Móvil (Android)
Proyecto: RedSocialNFC (Portafolio)
Fecha de Entrega: Noviembre 2026

Estado: Compilación Exitosa (0 Errores)

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento describe los resultados técnicos y de diseño implementados para la **Entrega 1** de la aplicación móvil **RedSocialNFC**. El objetivo principal de esta fase es establecer la base arquitectónica del sistema, la gestión de doble identidad (identidad real y seudónimo anónimo) y el registro criptográfico de hardware para comunicación por proximidad NFC, en estricto apego a las directrices de **Material Design 3 (Jetpack Compose)** y la paleta temática *Digital Alchemy*.

2. Matriz de Requerimientos Funcionales Implementados

ID	Requerimiento	Control Seleccionado (MD3)	Justificación de UX y Prevención de Errores	Estado
RF-01	**Autenticación**	`OutlinedTextField` con `TrailingIcon`	El marco delimitador destaca en el fondo oscuro. El ícono conmutador de visibilidad (ojo) previene errores de escritura al ingresar la contraseña.	**Completado**
RF-02	**Handle Real**	`OutlinedTextField` con `prefixText = "@"`	Incorpora el símbolo @ de forma fija y bloqueada a la izquierda, previniendo duplicidades y filtrando caracteres no alfanuméricos.	**Completado**
RF-03	**Identidad Anónima**	`Surface / Text` estático con badge	Valor autogenerado por el sistema inalterable por el usuario (ej. `@Anonimo_89B`) para la vista pública de 2do grado. Sin control de entrada para evitar manipulaciones.	**Completado**
RF-04	**Identificador Criptográfico NFC**	Proceso en segundo plano (Sin UI)	Generación y vinculación automática de un identificador único privado (UUID de 128 bits) asociado a la antena del hardware sin intervención manual del usuario.	**Completado**

3. Arquitectura y Persistencia de Datos

Para garantizar el funcionamiento sin conexión a internet y mantener la coherencia con el temario del curso, se implementó un esquema de **doble almacenamiento local**:

> **1. Base de Datos SQLite Local (Room Database):** Almacena de forma estructurada los registros en la tabla `usuarios`, incluyendo credenciales, handles y UUIDs vinculados.
> **2. SharedPreferences (SessionManager):** Gestiona la persistencia de la sesión activa para que el usuario no deba reautenticarse al reiniciar la aplicación, conservando el UUID de hardware asignado.

Estructura de la Entidad de Datos (Room)

```
@Entity(tableName = "usuarios")
data class Usuario(
    @PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Int = 0,
    val email: String,
    val passwordHash: String,
    val realHandle: String,        // RF-02: @handle real único
    val anonHandle: String,        // RF-03: Pseudónimo inalterable (@Anonimo_XX)
    val nfcUuid: String,           // RF-04: UUID privado para antena NFC
    val fechaRegistro: Long = System.currentTimeMillis()
)
```

4. Diseño Visual: Paleta "Digital Alchemy"

La aplicación adopta una identidad visual basada en la temática místico-criptográfica *Digital Alchemy* mediante un esquema de colores oscuros con acentos neón:

- **Dark Background (#0B0813):** Fondo principal ultra oscuro de alta inmersión.
- **Neon Magenta (#FF007F):** Acento principal para la identidad real de 1er grado (conexiones directas por NFC).
- **Electric Violet (#8A2BE2):** Acento secundario para elementos de 2do grado y seudónimos anónimos.
- **Neon Cyan (#00E5FF):** Distintivo de hardware, criptografía y estado de la antena NFC.

5. Flujo Operativo de la Aplicación

1. **Inicio del Sistema:** `MainActivity` consulta a `SessionManager` si existe una sesión abierta. Si no existe, presenta `AuthScreen`.
2. **Registro de Identidad:** El usuario ingresa su correo, contraseña y su handle deseado. El sistema valida en tiempo real la no duplicidad, genera en memoria su seudónimo inalterable y su UUID de hardware.
3. **Persistencia y Navegación:** Se guardan los datos en Room y SharedPreferences, redirigiendo al usuario a `PerfilScreen`.

4. **Visor de Identidad:** Muestra de forma clara la separación entre la identidad real de 1er grado y la anónima de 2do grado, permitiendo cerrar sesión en cualquier momento.

6. Estado de Compilación y Repositorio

Repositorio GitHub:	`alaanvirtual/Portafolio_Actividades_Desarrollo_Movil`
Commit de Entrega:	`b705034` (Rama `main`)
Herramienta de Build:	Gradle 9.3.2 / Kotlin 2.2.10 / KSP 2.2.10 / Android SDK 37
Resultado de Compilación:	`BUILD SUCCESSFUL in 24s (37 actionable tasks)`